

Pesquisa Operacional

Problemas Clássicos em PLI

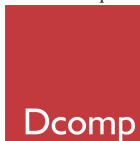
Prof. Guilherme de Castro Pena

guilherme.pena@ufsj.edu.br

Sala: DCOMP 3.11

Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de São João del-Rei

Material adaptado dos Profs. André (UFV)



Agenda

1 Problemas Clássicos em PLI

- Introdução
- Problemas de Fluxo em Redes

2 Problemas Clássicos

- Problema de Transporte
- Problema da Designação
- Problema do Fluxo de Custo Mínimo

Introdução

Visão geral:

- ▶ Existe uma classe de problemas em Pesquisa Operacional que é denominada de **Problemas Clássicos**.
- ▶ No geral, essa classe envolve problemas combinatórios, que chamamos de *Otimização Combinatória*.
- ▶ E em sua maioria, tais problemas podem ser expressos por Programação Linear Inteira.
- ▶ De acordo com a quantidade de dados de um problema de otimização combinatória, algum método exato pode ser utilizado (Simplex, B&B, ...).
- ▶ Mas no geral, tais problemas crescem muito em complexidade (**NP-Difíceis**) e métodos aproximados, *heurísticas* e/ou *metaheurísticas* são empregados.

Introdução

Visão geral:

- ▶ Alguns desses problemas são:
 - ▶ Problema da Mochila: 0/1, Inteira (visto na aula passada).
 - ▶ Problema do Transporte.
 - ▶ Problema da Designação.
 - ▶ Problema de Fluxo de Custo Mínimo.
 - ▶ Problema do Caminho Mínimo.
 - ▶ Problema de Árvore Geradora Mínima.
 - ▶ Problema de Fluxo Máximo.
 - ▶ Entre outros..

Introdução

Visão geral:

- ▶ A maioria desses problemas é abordada como casos particulares de **problemas de fluxo em redes**.

Definição

- ▶ Uma **rede** é um grafo, direcionado ou não, com um fluxo associado:
 - ▶ Um fluxo é associado aos arcos (arestas), por exemplo: fluxo de produtos de petróleo ou água em uma rede de tubulações, fluxo de veículos em uma rede rodoviária, etc.
 - ▶ Existem nós que geram fluxo (**nós de origem**), como refinarias, estações de tratamento.
 - ▶ Outros nós consomem (**nós de destino**), como clientes, cidades de destino de veículos.
 - ▶ E outros simplesmente passam fluxo (**nós de transbordo**), como entroncamentos de tubulações e cruzamentos de rodovias.

Introdução

Visão geral:

- ▶ A partir do grafo e seus elementos, outras definições também surgem:

Outras definições

- ▶ Um **caminho** é uma sequência de arcos distintos que ligam dois nós.
- ▶ Um **ciclo** é um caminho que conecta um nó a si mesmo, passando por outros nós.
- ▶ Uma rede é **conectada** se, para todo par de nós, existe pelo menos um caminho.
- ▶ Uma **árvore** é uma rede conectada **sem ciclos** formado por um subconjunto de arcos.
- ▶ Um **rede ponderada**, significa que as arestas (arcos) tem valores:
 - ▶ Os arcos da rede podem ter capacidade limitada de fluxo.
 - ▶ Os arcos podem ter custo por unidade de fluxo.

Introdução

Exemplos:

1. Projetar uma rede de tubulações para ligar uma plataforma de extração de gás natural a pontos de entrega, minimizando o custo total de construção.
2. Determinar o caminho mínimo entre duas cidades numa rede de rodovias.
3. Determinar um cronograma (datas de início e conclusão) para as atividades de um projeto de construção civil, obedecendo dependências entre as atividades.
4. Determinar o fluxo de custo mínimo entre bacias de petróleo e refinarias por meio de tubulações existentes, dadas suas capacidades e custos de utilização.
5. Decidir a melhor distribuição de tarefas a funcionário.
6. Determinar o máximo de litros/hora que pode fluir por uma rede de tubulações.
7. Determinar a maneira mais barata de transportar produtos das fábricas a centros de distribuição, dados os custos unitários de transporte entre fábricas e centros.

Introdução

Exemplos:

1. Projetar uma rede de tubulações para ligar uma plataforma de extração de gás natural a pontos de entrega, minimizando o custo total de construção.
2. Determinar o caminho mínimo entre duas cidades numa rede de rodovias.
3. Determinar um cronograma (datas de início e conclusão) para as atividades de um projeto de construção civil, obedecendo dependências entre as atividades.
4. Determinar o fluxo de custo mínimo entre bacias de petróleo e refinarias por meio de tubulações existentes, dadas suas capacidades e custos de utilização.
5. Decidir a melhor distribuição de tarefas a funcionário.
6. Determinar o máximo de litros/hora que pode fluir por uma rede de tubulações.
7. Determinar a maneira mais barata de transportar produtos das fábricas a centros de distribuição, dados os custos unitários de transporte entre fábricas e centros.

Introdução

Exemplos:

1. Projetar uma rede de tubulações para ligar uma plataforma de extração de gás natural a pontos de entrega, minimizando o custo total de construção.
2. Determinar o caminho mínimo entre duas cidades numa rede de rodovias.
3. Determinar um cronograma (datas de início e conclusão) para as atividades de um projeto de construção civil, obedecendo dependências entre as atividades.
4. Determinar o fluxo de custo mínimo entre bacias de petróleo e refinarias por meio de tubulações existentes, dadas suas capacidades e custos de utilização.
5. Decidir a melhor distribuição de tarefas a funcionário.
6. Determinar o máximo de litros/hora que pode fluir por uma rede de tubulações.
7. Determinar a maneira mais barata de transportar produtos das fábricas a centros de distribuição, dados os custos unitários de transporte entre fábricas e centros.

Introdução

Exemplos:

1. Projetar uma rede de tubulações para ligar uma plataforma de extração de gás natural a pontos de entrega, minimizando o custo total de construção.
2. Determinar o caminho mínimo entre duas cidades numa rede de rodovias.
3. Determinar um cronograma (datas de início e conclusão) para as atividades de um projeto de construção civil, obedecendo dependências entre as atividades.
4. Determinar o fluxo de custo mínimo entre bacias de petróleo e refinarias por meio de tubulações existentes, dadas suas capacidades e custos de utilização.
5. Decidir a melhor distribuição de tarefas a funcionário.
6. Determinar o máximo de litros/hora que pode fluir por uma rede de tubulações.
7. Determinar a maneira mais barata de transportar produtos das fábricas a centros de distribuição, dados os custos unitários de transporte entre fábricas e centros.

Introdução

Exemplos:

1. Projetar uma rede de tubulações para ligar uma plataforma de extração de gás natural a pontos de entrega, minimizando o custo total de construção.
2. Determinar o caminho mínimo entre duas cidades numa rede de rodovias.
3. Determinar um cronograma (datas de início e conclusão) para as atividades de um projeto de construção civil, obedecendo dependências entre as atividades.
4. Determinar o fluxo de custo mínimo entre bacias de petróleo e refinarias por meio de tubulações existentes, dadas suas capacidades e custos de utilização.
5. Decidir a melhor distribuição de tarefas a funcionário.
6. Determinar o máximo de litros/hora que pode fluir por uma rede de tubulações.
7. Determinar a maneira mais barata de transportar produtos das fábricas a centros de distribuição, dados os custos unitários de transporte entre fábricas e centros.

Introdução

Exemplos:

1. Projetar uma rede de tubulações para ligar uma plataforma de extração de gás natural a pontos de entrega, minimizando o custo total de construção.
2. Determinar o caminho mínimo entre duas cidades numa rede de rodovias.
3. Determinar um cronograma (datas de início e conclusão) para as atividades de um projeto de construção civil, obedecendo dependências entre as atividades.
4. Determinar o fluxo de custo mínimo entre bacias de petróleo e refinarias por meio de tubulações existentes, dadas suas capacidades e custos de utilização.
5. Decidir a melhor distribuição de tarefas a funcionário.
6. Determinar o máximo de litros/hora que pode fluir por uma rede de tubulações.
7. Determinar a maneira mais barata de transportar produtos das fábricas a centros de distribuição, dados os custos unitários de transporte entre fábricas e centros.

Introdução

Exemplos:

1. Projetar uma rede de tubulações para ligar uma plataforma de extração de gás natural a pontos de entrega, minimizando o custo total de construção.
2. Determinar o caminho mínimo entre duas cidades numa rede de rodovias.
3. Determinar um cronograma (datas de início e conclusão) para as atividades de um projeto de construção civil, obedecendo dependências entre as atividades.
4. Determinar o fluxo de custo mínimo entre bacias de petróleo e refinarias por meio de tubulações existentes, dadas suas capacidades e custos de utilização.
5. Decidir a melhor distribuição de tarefas a funcionário.
6. Determinar o máximo de litros/hora que pode fluir por uma rede de tubulações.
7. Determinar a maneira mais barata de transportar produtos das fábricas a centros de distribuição, dados os custos unitários de transporte entre fábricas e centros.

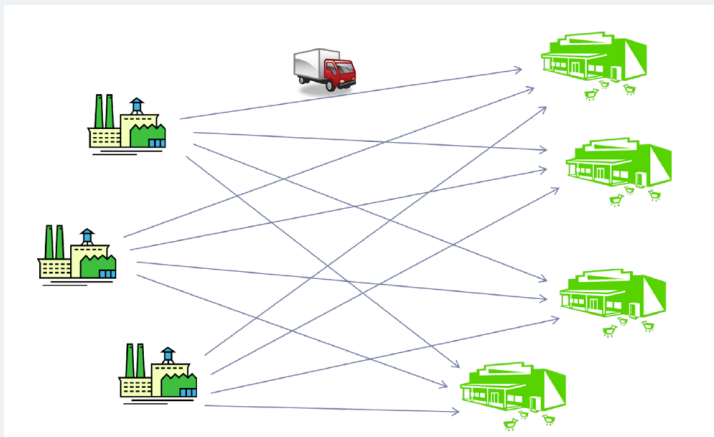
Agenda

- 1 Problemas Clássicos em PLI
 - Introdução
 - Problemas de Fluxo em Redes
- 2 Problemas Clássicos
 - Problema de Transporte
 - Problema da Designação
 - Problema do Fluxo de Custo Mínimo

Problema de Transporte - Introdução

Visão geral:

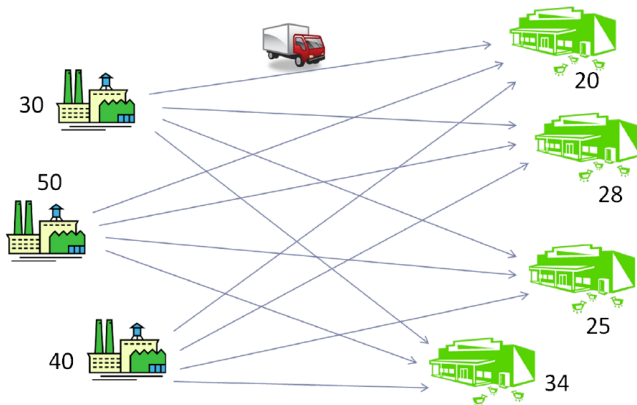
- ▶ O problema de transporte considera **pontos de origem** e **pontos de destino**.



Problema de Transporte - Introdução

Visão geral:

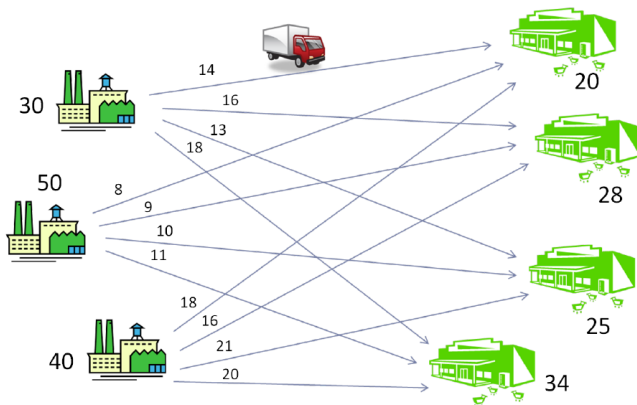
- Cada ponto de origem tem uma **oferta** e cada ponto de destino tem uma **demanda**.



Problema de Transporte - Introdução

Visão geral:

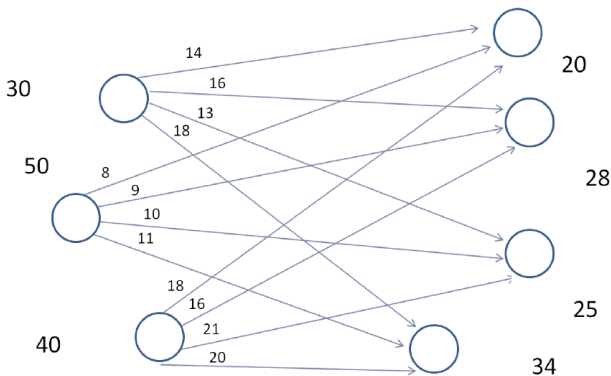
- ▶ Existe um **custo de transporte por unidade** de cada origem a cada destino.



Problema de Transporte - Introdução

Visão geral:

- Assim, a rede de transporte é associada a um **grafo**.



Problema de Transporte - Definição

Definição:

Dados

- ▶ Existem m origens e n destinos.
- ▶ Cada origem i tem uma quantidade de oferta s_i .
- ▶ Cada destino j tem uma quantidade de demanda d_j .
- ▶ Para cada par origem-destino existe um custo unitário de transporte c_{ij} .

Restrições

- ▶ As quantidades enviadas de cada origem i não devem exceder a oferta disponível s_i .
- ▶ As quantidades enviadas devem atender completamente as demandas d_j de cada destino j .

Objetivo

- ▶ Satisfazer as restrições com o **custo total de transporte mínimo**.

Problema de Transporte - Modelo

Modelo em PLI:

Variáveis de decisão

- x_{ij} : unidades transportadas da origem i para o destino j .

Modelo

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1) \text{ Minimizar custo}$$

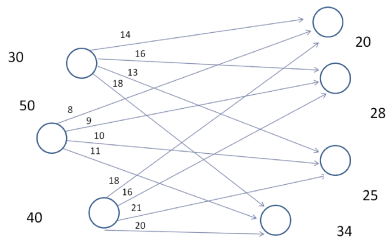
s.a.

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j, \quad \forall j = 1, \dots, n \quad (2) \text{ Atender demanda}$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq s_i, \quad \forall i = 1, \dots, m \quad (3) \text{ Respeitar oferta}$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall i = 1, \dots, m; \forall j = 1, \dots, n \quad (4) \text{ Não-negatividade}$$

Problema de Transporte - Software LINGO



Modelo LINGO

```

min 14 x11 + 16 x12 + 13 x13 + 18 x14
+ 8 x21 + 9 x22 + 10 x23 + 11 x24
+ 18 x31 + 16 x32 + 21 x33 + 20 x34
st
d1) x11 + x21 + x31 = 20
d2) x12 + x22 + x32 = 28
d3) x13 + x23 + x33 = 25
d4) x14 + x24 + x34 = 34
o1) x11 + x12 + x13 + x14 <= 30
o2) x21 + x22 + x23 + x24 <= 50
o3) x31 + x32 + x33 + x34 <= 40
end
    
```

Solução Ótima

LP Optimum found at step 7

Objective Function Value: 1330.000

Variable	Value	Reduced Cost
X11	5.000000	0.000000
X12	0.000000	1.000000
X13	25.000000	0.000000
X14	0.000000	1.000000
X21	15.000000	0.000000
X22	1.000000	0.000000
X23	0.000000	3.000000
X24	34.000000	0.000000
X31	0.000000	3.000000
X32	27.000000	0.000000
X33	0.000000	7.000000
X34	0.000000	2.000000

Row	Slack or Surplus	Dual Prices
D1	0.000000	-15.000000
D2	0.000000	-16.000000
D3	0.000000	-14.000000
D4	0.000000	-18.000000
O1	0.000000	1.000000
O2	0.000000	7.000000
O3	13.000000	0.000000

Problema da Designação - Introdução

Visão geral:

- ▶ Há três tarefas (A, B, C) e três pessoas (1, 2, 3) para realizá-las.
- ▶ Cada pessoa cobra um valor (possivelmente diferente) para realizar cada tarefa.
- ▶ **Qual pessoa deve ser designada a cada tarefa para minimizar os custos?**

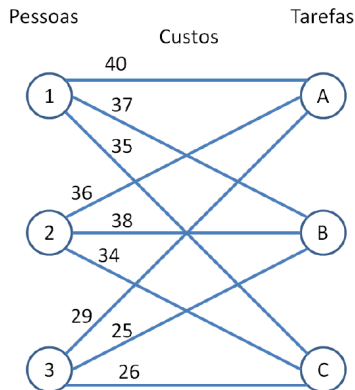
	A	B	C
1	40	37	35
2	36	38	34
3	29	25	26

Problema da Designação - Introdução

Visão geral:

- ▶ O problema da designação pode ser representado no seguinte grafo:

	A	B	C
1	40	37	35
2	36	38	34
3	29	25	26



Problema da Designação - Definição

Definição:

Dados

- ▶ Existem n pessoas e n tarefas.
- ▶ Para cada par pessoa-tarefa existe um custo de designação c_{ij} .

Restrições

- ▶ Cada pessoa deve ser designada a uma tarefa.
- ▶ Cada tarefa deve ter uma pessoa designada.

Objetivo

- ▶ Determinar a designação de **menor custo**.

Problema da Designação - Aplicações

Exemplos de Aplicações:

- ▶ Designar gerentes (1, 2, 3) para filiais (A, B, C) de uma empresa.
- ▶ Designar máquinas (1, 2, 3) para realizar tarefas (A, B, C).
- ▶ Designar equipes (1, 2, 3) para projetos (A, B, C).
- ▶ Designar salas de aula (1, 2, 3) para turmas (A, B, C).
- ▶ Designar monitores (1, 2, 3) para disciplinas (A, B, C).
- ▶ Entre outras.

Problema da Designação - Modelo

Modelo em PLI:

Variáveis de decisão

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: Binária, $x_{ij} = 1$ se i for designado para a tarefa j . $x_{ij} = 0$ caso contrário.

Modelo em PLI

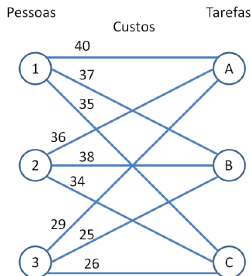
$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1) \text{ Minimizar custo}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n \quad (2) \text{ tarefa designada}$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n \quad (3) \text{ pessoa designada}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, \dots, n; \quad \forall j = 1, \dots, n \quad (4) \text{ Não-negatividade}$$

Problema da Designação - Software LINGO



Modelo LINGO

```

min 40 X1A + 37 X1B + 35 X1C
+ 36 X2A + 38 X2B + 34 X2C
+ 29 X3A + 25 X3B + 26 X3C
st
A) X1A + X2A + X3A = 1
B) X1B + X2B + X3B = 1
C) X1C + X2C + X3C = 1
1) X1A + X1B + X1C = 1
2) X2A + X2B + X2C = 1
3) X3A + X3B + X3C = 1
end

```

Solução Ótima

LP Optimum found at step 8

Objective Function Value: 96.00000

Variable	Value	Reduced Cost
X1A	0.000000	3.000000
X1B	0.000000	0.000000
X1C	1.000000	0.000000
X2A	1.000000	0.000000
X2B	0.000000	2.000000
X2C	0.000000	0.000000
X3A	0.000000	4.000000
X3B	1.000000	0.000000
X3C	0.000000	3.000000

Row	Slack or Surplus	Dual Prices
A)	0.000000	0.000000
B)	0.000000	0.000000
C)	0.000000	2.000000
1)	0.000000	-37.000000
2)	0.000000	-36.000000
3)	0.000000	-25.000000

Number of Iterations: 8

Problema da Designação - Considerações

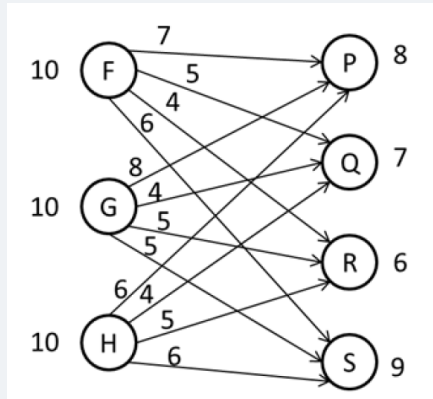
Problema da Designação $\times$ Problema do Transporte:

- ▶ Qual a relação do Problema de Designação (PD) com o Problema de Transporte (PT)?
 - ▶ PD pode ser visto como um PT, em que as pessoas são origem e as tarefas são destinos
 - ▶ O transporte de uma unidade de mercadoria da origem ao destino corresponde ao fato da pessoa ser designada à tarefa.
- ▶ PD é então um caso particular do PT, em que:
 - ▶ o número de nós de origem é igual ao de nós de destino
 - ▶ ofertas e demandas são unitárias
- ▶ Existe um método de cálculo que pode ser usado para instâncias pequenas do PD chamado Método Húngaro (Ref. TAHA, Seção 5.4, pág 98).

PFCM - Introdução

Visão geral:

- ▶ Como visto o Problema do Transporte possui apenas nós de oferta e nós de demanda.



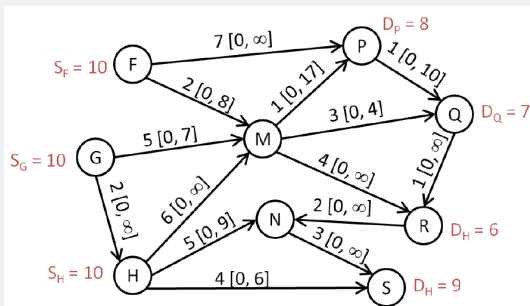
- ▶ F, G, H: nós de oferta
- ▶ P, Q, R, S: nós de demanda

PFCM - Introdução

Visão geral:

- Podemos também adicionar limites (capacidades) nas arestas do Problema de Fluxo de Custo Mínimo (PFCM):

- Em cada arco, são dados $c[l, u]$.
- c_{ij} : custo unitário do nó i para o nó j .
- $[l, u]$: fluxo mínimo e fluxo máximo respectivamente por aresta.



PFCM - Definição

Definição:

Dados

- ▶ Existem **fornecedores** (origem) com determinada **oferta**.
- ▶ Existem **clientes** (destino) com determinada **demanda**.
- ▶ Existe uma rede de transporte, e cada arco tem
 - ▶ **capacidade** máxima de fluxo.
 - ▶ **custo** unitário de transporte.

Restrições

- ▶ As **demandas** devem ser atendidas.
- ▶ As **ofertas** devem ser respeitadas.
- ▶ O fluxo que entra num nó de transbordo deve sair.
- ▶ A **capacidade** dos arcos deve ser respeitada.

Objetivo

- ▶ Determinar o fluxo de transporte de **custo mínimo**.

PFCM - Definição

Definição:

Dados I:

- ▶ $G = (V, A)$: rede com conjunto V de nós e A de arcos.
- ▶ S : conjunto de nós de oferta (produzem mercadoria).
- ▶ D : conjunto de nós de destino (consomem mercadoria).
- ▶ T : conjunto de nós de transbordo (intermediários).

Dados II:

- ▶ s_i : quantidade de mercadoria produzida em i (**oferta**)
- ▶ d_i : quantidade de mercadoria consumida em i (**demanda**)
- ▶ c_{ij} : **custo** de transporte unitário no arco (i, j)
- ▶ u_{ij} : **fluxo máximo** que pode passar pelo arco (i, j)
- ▶ l_{ij} : **fluxo mínimo** que deve passar pelo arco (i, j) , geralmente $l_{ij} = 0; \forall (i, j) \in A$.

PFCM - Modelo

Modelo:

Variáveis de decisão:

- ▶ x_{ij} : quantidade de fluxo que passa no arco $(i, j) \in A$.

Função Objetivo:

- ▶ Minimizar o custo total de transporte:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

PFCM - Modelo

Modelo:

Restrição de oferta:

- Respeitar a oferta dos nós de origem.

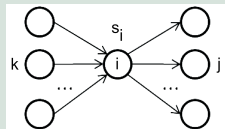
Tudo que sai $\leq$ Tudo que chega + (Oferta), $\forall i \in S$

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} \leq \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} + s_i, \quad \forall i \in S$$

- Pode ser reescrita como:

Tudo que sai - Tudo que chega $\leq$ Oferta

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} \leq s_i, \quad \forall i \in S$$



PFCM - Modelo

Modelo:

Restrição de demanda:

- Atender a demanda dos nós de destino.

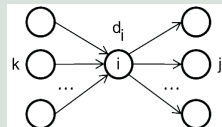
Tudo que chega $\geq$ Tudo que sai + (Demanda), $\forall i \in D$

$$\sum_{(k,i) \in A} x_{ki} \geq \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} + d_i, \quad \forall i \in D$$

- Pode ser reescrita como:

Tudo que sai - Tudo que chega $\leq$ -Demanda

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} \leq -d_i, \quad \forall i \in D$$



PFCM - Modelo

Modelo:

Restrição de transbordo:

- Atuar como nós intermediários

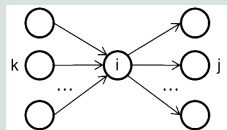
Tudo que sai = Tudo que chega, $\forall i \in T$

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = \sum_{(k,i) \in A} x_{ki}, \quad \forall i \in T$$

- Pode ser reescrita como:

Tudo que sai - Tudo que chega = 0

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} = 0, \quad \forall i \in T$$



PFCM - Modelo

Modelo:

Restrição de capacidade:

- ▶ Fluxo máximo que pode passar:

$$x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A$$

- ▶ Fluxo mínimo que deve passar:

$$x_{ij} \geq l_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A$$

Geralmente $l_{ij} = 0$, então $x_{ij} \geq 0$

- ▶ Podem ser reescritas como:

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A$$

PFCM - Modelo

Modelo:

Modelo em PLI

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \quad (1) \text{ Minimizar custo}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} \leq s_i, \quad \forall i \in S \quad (2) \text{ Restrição Oferta}$$

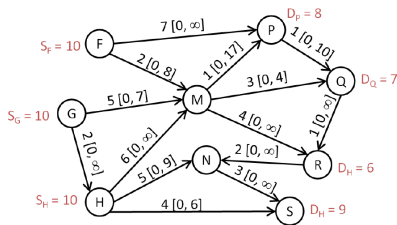
$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} \leq -d_i, \quad \forall i \in D \quad (3) \text{ Restrição Demanda}$$

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} = 0, \quad \forall i \in T \quad (4) \text{ Conservação de Fluxo}$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A \quad (5) \text{ Capacidades}$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall (i,j) \in A \quad (6) \text{ Não-negatividade}$$

PCFM - Software LINGO



Modelo LINGO

```

min 2 xGH + 5 xGM + 6 xHM + 5 xHN + 4 xHS
+ 3 xNS + 2 xFM + 7 xFP + 1 xMP + 3 xMQ
+ 4 xMR + 1 xPQ + 1 xQR + 2 xRN
st
OrigF) xFP + xFM <= 10
OrigG) xGM + xGH <= 10
OrigH) xHM + xHN + xHS - xGH <= 10
DestP) xFP + xMP - xPQ >= 8
DestQ) xPQ + xMQ - xQR >= 7
DestR) xMR + xQR - xRN >= 6
DestS) xNS + xHS >= 9
TranM) xFM + xGM + xHM - xMP - xMQ - xMR = 0
TranN) xHN + xRN - xNS = 0
CapacFM) xFM <= 8
CapacMP) xMP <= 17
CapacHS) xHS <= 6
CapacPQ) xPQ <= 10
CapacGM) xGM <= 7
CapacMQ) xMQ <= 4
CapacHN) xHN <= 9
end

```


PCFM - Software LINGO

Solução Ótima

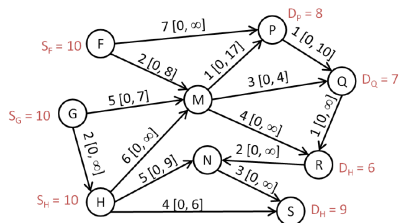
LP Optimum found at step 16

Objective Function Value: 184.0000

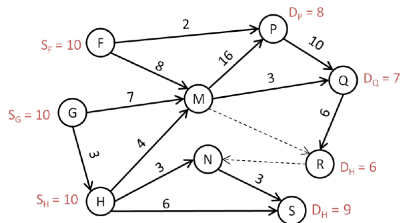
Variable	Value	Reduced Cost
XGH	3.000000	0.000000
XGM	7.000000	0.000000
XHM	4.000000	0.000000
XHN	3.000000	0.000000
XHS	6.000000	0.000000
XNS	3.000000	0.000000
XFM	8.000000	0.000000
XFP	2.000000	0.000000
XMP	16.000000	0.000000
XMQ	3.000000	0.000000
XMR	0.000000	0.000000
XPQ	10.000000	0.000000
XQR	6.000000	0.000000
XRN	0.000000	7.000000

Row	Slack or Surplus	Dual Prices
ORIGF)	0.000000	2.000000
ORIGG)	0.000000	0.000000
ORIGH)	0.000000	2.000000
DESTP)	0.000000	-9.000000
DESTQ)	0.000000	-11.000000
DESTR)	0.000000	-12.000000
DESTS)	0.000000	-10.000000
TRANM)	0.000000	-8.000000
TRANN)	0.000000	-7.000000
CAPACFM)	0.000000	4.000000
CAPACMP)	1.000000	0.000000
CAPACHS)	0.000000	4.000000
CAPACPQ)	0.000000	1.000000
CAPACGM)	0.000000	3.000000
CAPACMQ)	1.000000	0.000000
CAPACHN)	6.000000	0.000000

Rede:



Solução:



PFCM - Considerações

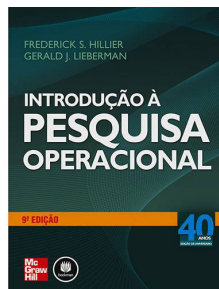
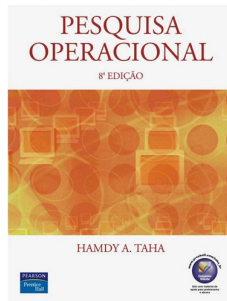
Problema da Designação $\times$ Problema do Transporte:

- ▶ Qual o relacionamento entre? :
 - ▶ Problema de Fluxo de Custo Mínimo (PFCM).
 - ▶ Problema de Transporte (PT).
 - ▶ Problema de Designação (PD).
- ▶ Resposta
 - ▶ PT é um caso particular de PFCM, sem nós de transbordo e sem capacidade nos arcos.
 - ▶ PD é um caso particular de PT, portanto um caso ainda mais particular de PFCM.

Bibliografias

Bibliografia Básica

- ❶ GOLDBARG, Marco Cesar; LUNA, Henrique Pacca L. Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 506 p.
- ❷ TAHA, Hamdy A. Pesquisa operacional. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008. 359 p. ISBN 9788576051503.
- ❸ HILLIER, Frederick S. Introdução à pesquisa operacional. 9. Porto Alegre AMGH 2013 ISBN 9788580551198 (**Pergamum**).



Bibliografias

Bibliografia Complementar

- ❶ ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional método e modelos para análise de decisões. 5. Rio de Janeiro LTC 2015 ISBN 978-85-216-2967-2.
- ❷ LONGARAY, André Andrade. Introdução à pesquisa operacional. São Paulo Saraiva 2013 ISBN 9788502210844.
- ❸ BAZARAA, M. S.; JARVIS, John J.; SHERALI, Hanif D. Linear programming and network flows. 4. ed. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, 2010. 748 p.
- ❹ ARENALES, Marcos Nereu et al. Pesquisa operacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 524 p. (Coleção Campus - ABEPRO).